

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

1.1.1 ความเป็นมา

แนวคิดเชิงทฤษฎี โครงการ CRMA Smart Cadet Platform ตั้งอยู่บนรากฐานของ 3 ทฤษฎีหลัก ได้แก่ 1) ทฤษฎีเครือข่ายสังคม (Social Network Theory) ที่มองว่าประสิทธิภาพและนวัตกรรมขององค์กรเกิดจากการเชื่อมโยงของผู้คน 2) ทฤษฎีเกมมิฟิเคชัน (Gamification Theory) ที่ประยุกต์ใช้กลไกของเกม เช่น การแข่งขัน การให้รางวัล เพื่อสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วม และ 3) ทฤษฎีชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community of Practice - CoP) ที่เชื่อว่าการสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตรจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาภาวะผู้นำและความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งเป็นคุณสมบัติหัวใจของนายทหาร

สภาพปัจจุบัน ปัจจุบัน รร.จปร. ยังคงพึ่งพาการสื่อสารและบริหารข้อมูลในรูปแบบ Analog ทั้งการบริหารตารางการฝึก ข้อมูลผลการเรียน การประสานงานกิจกรรม และการติดตามบุคลากร โดยอาศัย บอร์ดประกาศ กลุ่มไลน์ สเปรดชีต และการบอกปากต่อปาก ก่อให้เกิด Information Silos และ Coordination Friction ที่ทำให้นักเรียนนายร้อยพลาดโอกาส ผู้บังคับบัญชาขาดข้อมูลในการตัดสินใจ และสถาบันเสียโอกาสในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันทหารชั้นนำ เช่น West Point (USA) และ Sandhurst (UK) ที่ใช้ระบบดิจิทัลแบบ Real-time มาแล้วกว่าทศวรรษ รร.จปร. มีโอกาสพิเศษในฐานะระบบ Greenfield เพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันการทหารที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยและเป็นต้นแบบในระดับอาเซียน

1.1.2 ปัญหาและสาเหตุ

ปัญหาหลักของ รร.จปร. ในปัจจุบันมิได้จำกัดอยู่เพียงปัญหาเดียว แต่เป็นปัญหาโครงสร้างที่มีสาเหตุรากเหง้าเดียวกัน คือ การไม่มี 'แหล่งข้อมูลกลางแบบดิจิทัล (Single Source of Truth)' ปัญหาที่ระบุได้ชัดเจน ได้แก่

(1) ตารางการฝึกและเรียนไม่ชัดเจน (Schedule Opacity): ตารางประจำวัน การจัดกำลัง และหน้าที่เวรยามถูกสื่อสารผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการ ทำให้ นนร. ไม่สามารถวางแผนชีวิตประจำวันได้ เป็นสาเหตุของความเครียดลำดับ 1

(2) การเปลี่ยนแปลงตารางล่าช้า (Late Schedule Changes): เมื่อตารางเปลี่ยน ข้อมูลมักส่งผ่านสายการบังคับบัญชาอย่างล่าช้า นนร. บางส่วนไม่ได้รับแจ้งทันเวลา

(3) การเข้าถึงผลการเรียนยุ่งยาก (Grade Lookup Friction): การตรวจผลการเรียนต้องเข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะกับมือถือ ทำให้ นนร. ตรวจสอบได้ยาก หรือ ไม่สามารถตรวจสอบได้เลย

(4) ช่องว่างในการค้นหากิจกรรม (Activity Discovery Gap): ไม่มีระบบกลางที่ช่วยให้ นนร. ค้นหาหรือเข้าร่วมกิจกรรมจากกองร้อย หรือกองพันอื่น ก่อให้เกิดปัญหา 'ไปแล้วก็อ' และ Information Silos

(5) ขาดข้อมูลเชิงพฤติกรรม (No Behavioral Intelligence): ผู้บังคับบัญชาขาดข้อมูลเชิงลึก ทำให้ต้องตัดสินใจด้านการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรโดยอาศัยการคาดเดา

1.1.3 ความจำเป็น/ความต้องการในการวิจัยหรือความสำคัญของโครงการวิจัย

โครงการนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนด้วยเหตุผล 3 ประการ ได้แก่

ประการที่ 1 การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation): ในยุคที่นายทหารต้องเป็นผู้นำในโลกดิจิทัล สถาบันที่ล่อหลอมผู้นำควรสะท้อนความเป็นจริงนั้น การที่ รร.จปร. ยังพึ่งพาระบบ Analog ถือเป็นช่องว่างที่ต้องเร่งปิด

ประการที่ 2 โอกาส Greenfield: รร.จปร. ไม่มีระบบดิจิทัลเดิมที่ต้องสืบทอด ทำให้สามารถออกแบบและพัฒนาแบบได้อย่างถูกต้องตั้งแต่ต้น โดยไม่ต้องรื้อระบบเก่า

ประการที่ 3 การบริหารที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Administration): ความสำคัญของโครงการอยู่ที่ 'ข้อมูล' ที่ระบบจะสร้างขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ รร.จปร. สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างแม่นยำ ออกแบบกิจกรรมที่ตอบโจทย์ และเข้าใจสุขภาวะ (Well-being) ของ นนร., นายทหารปกครอง, กำลังพล และข้าราชการภายในโรงเรียน และ ผู้บังคับบัญชา ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย (ลือตามสมมติฐานแต่เพิ่มคำว่า “เพื่อศึกษา/ เพื่อวิเคราะห์ หรือ เพื่อค้นหา” ไว้ด้านหน้า)

1.2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ CRMA Smart Cadet Platform ซึ่งเป็นระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) แบบ Single Source of Truth หรือ One-stop Digital Service สำหรับ รร.จปร. ครอบคลุมด้านตารางการฝึก ผลการเรียนรู้ และพอร์ตโฟลิโอของนักเรียนนายร้อย ผ่านช่องทาง LINE OA แอปพลิเคชันมือถือ และเว็บพอร์ทัล

1.2.2 เพื่อพัฒนาโมดูล CRMA Sport & Activity Hub ที่เป็นแพลตฟอร์มชุมชนสำหรับสร้างและเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมนอกหลักสูตร โดยนำกลไกเกมมิฟิเคชัน (Gamification) ได้แก่ ระบบคะแนนสะสม Leaderboard และ Badges มาใช้เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย

1.2.3 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย โดยใช้ Social Network Analysis และ Behavioral Intelligence Dashboard สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บังคับบัญชา

1.2.4 เพื่อพัฒนา Cadet Portfolio ดิจิทัลที่รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการ กายภาพ และกิจกรรมของนักเรียนนายร้อยไว้ในที่เดียว เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณลักษณะผู้นำและการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บังคับบัญชา

1.3 ขอบเขตการวิจัย

1.3.1 รูปแบบการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed-Methods Research) ประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนา (Research and Development - R&D) เพื่อสร้างนวัตกรรมต้นแบบ (Prototype) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่านการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรวบรวม User Requirements และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อวัดประสิทธิผลของระบบโดยเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการใช้งาน (Pre-test & Post-test)

1.3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร คือ นักเรียนนายร้อย (นร.) อาจารย์ผู้สอน ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ของ รร.จปร. ทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างในระยะ Proof of Concept (POC) คือ นร. 1 กองร้อย (ประมาณ 80-120 นาย) พร้อมผู้บังคับกองร้อย ระยะเวลาวิจัย 8 เดือน

1.3.3 ตัวแปร

ตัวแปรต้น คือ แพลตฟอร์ม CRMA Smart Cadet Platform และฟังก์ชันต่างๆ ได้แก่ ระบบตาราง (Master Schedule) ระบบผลการเรียน (Grade Viewer) และโมดูลกิจกรรม (Sport & Activity Hub พร้อม Gamification)

ตัวแปรตาม คือ

- (1) อัตราการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน
- (2) ประสิทธิภาพการสื่อสารตาราง วัดจากเวลาตั้งแต่แก้ไขตารางถึงการรับแจ้งของ นร. (Broadcast Latency)
- (3) ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction Score)

กรอบแนวคิดในการวิจัย: ปัจจัยนำเข้า (Input) คือ ปัญหา Information Friction นำไปสู่ กระบวนการ (Process) การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล เกิดผลผลิต (Output) คือ การมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้น และฐานข้อมูลพฤติกรรม ส่งผลต่อผลลัพธ์ (Outcome) คือ Data-Driven Administration และสุขภาวะองค์กรที่ยั่งยืน

1.3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

1.3.4.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เช่น ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เช่น Paired t-test เพื่อทดสอบสมมติฐาน

1.3.4.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จาก Focus Group เพื่อสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนา

1.3.4.3 ข้อมูล Social Network วิเคราะห์ด้วย Social Network Analysis (SNA) โดยใช้ Python NetworkX เพื่อสร้าง Social Graph แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ของ นนร.

1.4 สมมติฐาน

1.4.1 การนำแพลตฟอร์ม CRMA Smart Cadet Platform มาใช้งาน จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการสื่อสารตารางการฝึกเพิ่มขึ้น วัดจากเวลาส่งการแจ้งเตือนจากผู้ดูแลระบบถึงนักเรียนนายร้อย ลดลงจากชั่วโมงเป็นไม่เกิน 5 นาที อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

1.4.2 การนำโมดูล CRMA Sport & Activity Hub พร้อมระบบ Gamification มาใช้งาน จะส่งผลให้อัตราการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรโดยเฉลี่ยของนักเรียนนายร้อย เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการใช้งานแพลตฟอร์ม

1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น-ข้อจำกัด

1.5.1 โครงการนี้มุ่งพัฒนาระบบสำหรับนักเรียนนายร้อยและเจ้าหน้าที่เท่านั้น ไม่รวมผู้ปกครองหรือศิษย์เก่าในระยะ POC ข้อมูลทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลับทางทหาร (Classified) แต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลระดับ PDPA-grade

1.5.2 การพัฒนาในระยะ POC จำกัดขอบเขตไว้ที่ 3 ฟีเจอร์หลัก ได้แก่ Master Schedule + Push Notifications, Grade & Score Viewer และ Cadet Portfolio (skeleton) ฟีเจอร์ด้านกิจกรรม (Sport & Activity Hub) จะพัฒนาในระยะ Phase 2

1.5.3 การเก็บข้อมูลวิจัยขึ้นอยู่กับความร่วมมือของนักเรียนนายร้อยและผู้บังคับบัญชาของกองร้อยที่เป็นกลุ่มทดลอง (Pilot Company) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา รร.จปร.

1.5.4 ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบระบบในระยะ POC อาจเป็นข้อมูลสังเคราะห์ (Synthetic Data) หรือข้อมูลจริงที่ได้รับความยินยอมจากผู้เกี่ยวข้อง

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.6.1 แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) หมายถึง ระบบ CRMA Smart Cadet Platform ซึ่งประกอบด้วย LINE OA + LIFF, แอปพลิเคชันมือถือ (iOS/Android), เว็บแอดมิน และเว็บพอร์ทัล ที่เรียกใช้ข้อมูลจาก Backend API เดียวกัน

1.6.2 แหล่งข้อมูลกลาง (Single Source of Truth) หมายถึง ฐานข้อมูลกลางที่เป็น Master Record ของข้อมูลตาราง เกรด และบุคลากรของ รร.จปร. ซึ่งทุกช่องทางการเข้าถึงจะดึงข้อมูลจากแหล่งเดียวกัน

1.6.3 แพลตฟอร์มชุมชน (Community Platform) หมายถึง โมดูล CRMA Sport & Activity Hub ซึ่งเป็นพื้นที่กลางสำหรับ นนร. ในการค้นหา สร้าง และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายใน รร.จปร.

1.6.4 เกมมิฟิเคชัน (Gamification) หมายถึง การนำองค์ประกอบของเกม เช่น คะแนนสะสม Leaderboard และ Badges มาประยุกต์ใช้บนแพลตฟอร์มเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

1.6.5 ขาวกรองเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intelligence) หมายถึง ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์พฤติกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมของ นนร. ผ่าน Dashboard เช่น Heatmap และ Social Network Graph เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บังคับบัญชา

1.6.6 การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม (Social Network Analysis - SNA) หมายถึง วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่าง นนร. ที่เกิดขึ้นผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างแผนที่ (Social Graph) แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ภายใน รร.จปร.

1.7 ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.7.1 ประโยชน์ต่อนักเรียนนายร้อย (นนร.)

- (1) ได้รับข้อมูลตารางการฝึกและการเรียนที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัยผ่านมือถือ ลดความเครียดจาก Schedule Opacity
- (2) สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องเข้าเว็บไซต์
- (3) มีช่องทางในการค้นหาและเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและงานอดิเรกได้อย่างสะดวก ลดปัญหา 'ไปแล้วเก้อ'
- (4) มีพอร์ตโฟลิโอดิจิทัลที่บันทึกความสำเร็จด้านวิชาการ กายภาพ และกิจกรรม

1.7.2 ประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ รร.จปร.

- (1) ได้รับข้อมูลเชิงลึก (Behavioral Intelligence) ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อใช้ในการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอย่างแม่นยำ
- (2) สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงตารางถึงผู้รับแจ้งทุกคนภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที
- (3) มีระบบติดตามสถานะบุคลากร (Personnel Tracking) แบบ Real-time
- (4) ได้รับรายงาน Social Network Analysis เพื่อประเมินความสามัคคีและโครงสร้างความสัมพันธ์ของ นนร. อย่างเป็นรูปธรรม

1.7.3 ประโยชน์ต่อ รร.จปร. ในระดับสถาบัน

- (1) เปลี่ยนกระบวนทัศน์การบริหารจาก 'คาดเดา' สู่ 'Data-Driven Administration' อย่างยั่งยืน
- (2) ยกกระดับภาพลักษณ์ของสถาบันให้ทัดเทียมสถาบันทหารชั้นนำระดับโลก (West Point, Sandhurst)
- (3) มีต้นแบบระบบดิจิทัลที่สามารถขยายไปยังสถาบันทหารอื่นในประเทศไทยและอาเซียนได้